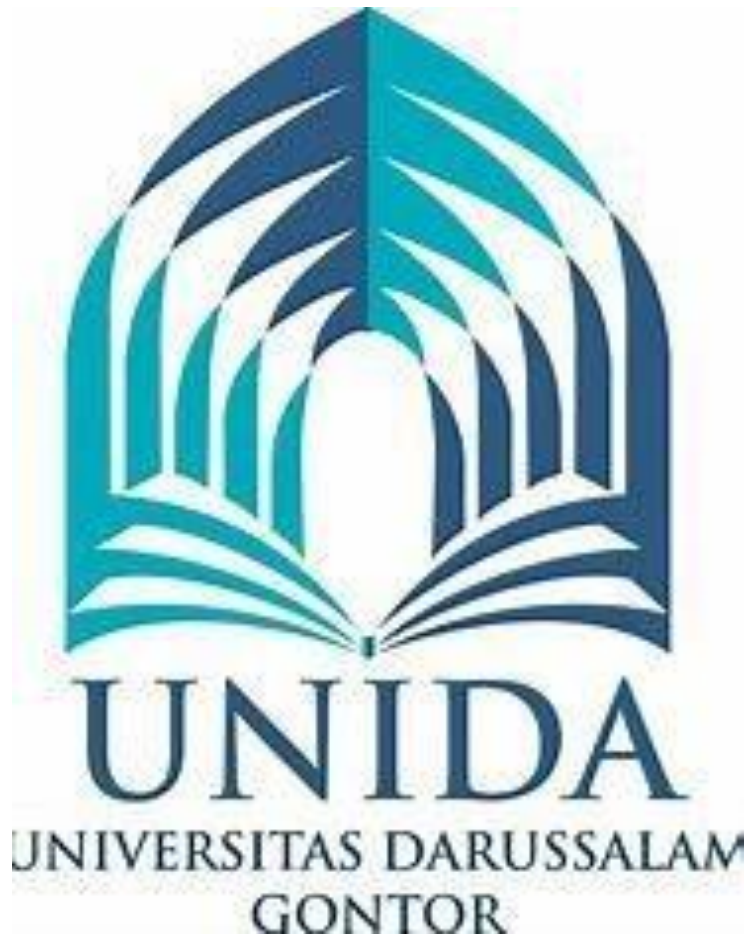


LAPORAN MANIPULASI CITRA DIGITAL BERBASIS OPEN CV

MataKuliah: Pengolahan Sinyal Digital

Assoc. Prof. Dr. Ir. Oddy Virgantara Putra, S.Kom., M.T., IPP.



Name: Bulgatine Agnia

NIM: 452024618080

**FACULTY SCIENCE AND TECHNOLOGY
INFORMATICS ENGINEERING STUDY PROGRAM
UNIVERSITY OF DARUSSALAM GONTOR**

1447/2026

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Citra digital merupakan merepresentasikan visual dalam bentuk matriks dua dimensi yang tersusun atas piksel. setiap piksel menyimpan nilai intensitas warna yang dapat dimanipulasi untuk menghasilkan perubahan tampilan tertentu. Dalam bidang pengolahan sinyal digital dan computer vision, manipulasi citra memegang peran penting karena digunakan untuk memperbaiki kualitas visual, menyesuaikan format data, serta mempersiapkan citra sebelum diproses lebih lanjut oleh system. Pada praktikum ini dilakukan eksperimen manipulasi citra digital menggunakan python dan OpenCV. Teknik yang warna BGR ke RGB, resize citra, image blanding, image negative, transformasi logaritmik, dan transformasi gamma. setiap Teknik dianalisis pengaruhnya terhadap brightness, contrats, detail citra, serta distribusi nilai piksel.

B. TUJUAN EKSPERIMEN

Praktikum ini bertujuan untuk:

- Membaca dua citra digital menggunakan OpenCV
- Memahami perbedaan ruang warna BRG dan RGB
- Melakukan resize dua citra agar memiliki ukuran yang sama
- Menerapkan image blending dengan beberapa kombinasi bobot
- Membuat citra negative menggunakan operasi inversi piksel
- Menerapkan transformasi logaritmik dan gamma pada citra menganalisis pengaruh transformasi citra terhadap brightness, conta

BAB 2

LANDASAN TEORI

1. Perbandingan Ruang Warna BGR dan RGB

OpenCV secara default membaca citra dalam format BGR (Blue-Green-Red), sedangkan Matplotlib menampilkan citra dalam format RGB (Red-Green-Blue). Jika citra hasil pembacaan OpenCV langsung ditampilkan dengan Matplotlib tanpa konversi, warna citra akan terlihat tidak sesuai karena kanal merah dan biru tertukar. Oleh karena itu, diperlukan konversi menggunakan `cv.cvtColor()` agar representasi warna citra tetap akurat. Penjelasan ini juga menjadi salah satu poin yang diminta dosen pada bagian membaca citra dan konversi warna

2. Image Blending

Image blending adalah teknik penggabungan dua citra dengan kombinasi linear berbobot. Secara matematis dapat dituliskan sebagai:

$$g(x, y) = \alpha f_1(x, y) + \beta f_2(x, y) + \gamma$$

dengan f_1 dan f_2 sebagai citra masukan, α dan β sebagai bobot, serta γ sebagai konstanta penambah brightness. Dalam praktiknya, $\alpha + \beta = 1$ agar rentang intensitas citra hasil tetap stabil. Konsep ini juga digunakan pada contoh laporan temanmu

3. Image Negative

Image negative merupakan transformasi inversi intensitas piksel dengan rumus:

$$s = 255 - r$$

Transformasi ini membalik intensitas citra: piksel terang menjadi gelap, sedangkan piksel gelap menjadi terang. Teknik ini berguna untuk melihat detail tertentu dari sudut pandang kebalikan intensitas.

4. Transformasi Logaritmik

Transformasi logaritmik digunakan untuk memperjelas detail pada area gelap citra dengan rumus:

$$s = c \log (1 + r)$$

dengan konstanta skala:

$$c = \frac{255}{\log (1 + r_{max})}$$

Transformasi ini memperluas rentang nilai piksel rendah sehingga detail pada area bayangan lebih mudah terlihat.

5. Transformasi Gamma

Transformasi gamma adalah transformasi non-linear berbasis perpangkatan dengan rumus:

$$s = r^\gamma$$

Nilai gamma menentukan hasil visual citra:

- $\gamma < 1$: citra menjadi lebih terang
- $\gamma = 1$: citra tidak berubah
- $\gamma > 1$: citra menjadi lebih gelap

Transformasi gamma umum digunakan untuk koreksi pencahayaan karena lebih fleksibel dibanding transformasi logaritmik. Dosen juga secara eksplisit **meminta bagian gamma dan analisis perbandingannya dengan log transform**

BAB 3

IMPLEMENTASI KODE PYTHON

Pada eksperimen ini digunakan dua citra, yaitu citra danau sebagai citra utama dan citra hujan sebagai citra kedua untuk blending. Seluruh eksperimen dijalankan menggunakan Python dengan library OpenCV, NumPy, dan Matplotlib sesuai ketentuan tugas

```
import cv2 as cv

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

# Membaca citra

img_danau = cv.imread('/content/lake.jpg')
img_hujan = cv.imread('/content/rain.jpg')

# Konversi BGR ke RGB

img_danau_rgb = cv.cvtColor(img_danau, cv.COLOR_BGR2RGB)
img_hujan_rgb = cv.cvtColor(img_hujan, cv.COLOR_BGR2RGB)

# Resize

img_danau_resize = cv.resize(img_danau_rgb, (600, 400))
img_hujan_resize = cv.resize(img_hujan_rgb, (600, 400))

# Blending

blend_1 = cv.addWeighted(img_danau_resize, 0.2, img_hujan_resize, 0.8, 0)
blend_2 = cv.addWeighted(img_danau_resize, 0.5, img_hujan_resize, 0.5, 0)
blend_3 = cv.addWeighted(img_danau_resize, 0.8, img_hujan_resize, 0.2, 0)

# Negative

img_negative = 255 - img_danau_resize
```

```
# Log transform
c = 255 / np.log10(1 + np.max(img_danau_resize))
img_log = c * np.log10(img_danau_resize + 1)
img_log = np.array(img_log, dtype=np.uint8)
```

Kode di atas telah mencakup seluruh proses utama yang digunakan pada notebook, yaitu pembacaan citra, konversi warna, resize, blending, negative, dan log transform. Struktur ini juga mirip dengan contoh laporan temanmu yang menampilkan kode inti saja, bukan seluruh notebook

BAB 4

HASIL DAN ANALISIS TEKNIS

1) Membaca citra dan konversi warna

Setelah citra dibaca menggunakan `cv.imread()`, diperoleh informasi ukuran citra danau sebesar **(482, 735, 3)** dengan tipe data **uint8** dan rentang nilai piksel **0–255**. Karena OpenCV membaca citra dalam format BGR, citra kemudian dikonversi ke RGB agar dapat ditampilkan dengan benar pada Matplotlib.

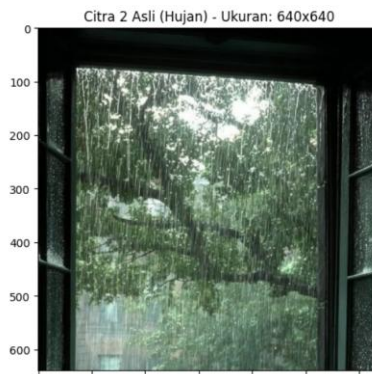
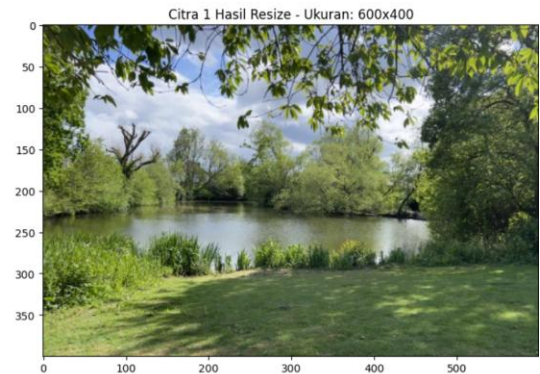
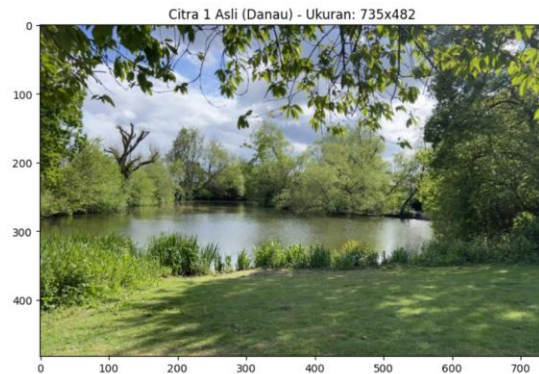


Analisis:

Warna citra akan terlihat tidak sesuai apabila langsung ditampilkan setelah dibaca dengan OpenCV karena susunan kanal warnanya berbeda. BGR menempatkan kanal biru di depan, sedangkan RGB menempatkan kanal merah di depan. Memahami format warna penting agar proses manipulasi citra berikutnya tidak menghasilkan interpretasi visual yang salah.

2) Resize Citra

Dua citra di-resize menjadi ukuran **600 × 400 piksel** agar memiliki dimensi yang sama sebelum dilakukan blending.



Analisis: Resize diperlukan karena image blending bekerja dengan menggabungkan piksel pada posisi yang sama dari dua citra. Jika ukuran citra berbeda, maka piksel tidak dapat dipasangkan secara langsung. Risiko resize adalah kemungkinan turunnya kualitas citra dan distorsi objek jika rasio aspek tidak dipertahankan.

3) Image Blanding

Blending dilakukan dengan tiga kombinasi bobot:

- $\alpha = 0.2, \beta = 0.8$
- $\alpha = 0.5, \beta = 0.5$

- $\alpha = 0.8, \beta = 0.2$

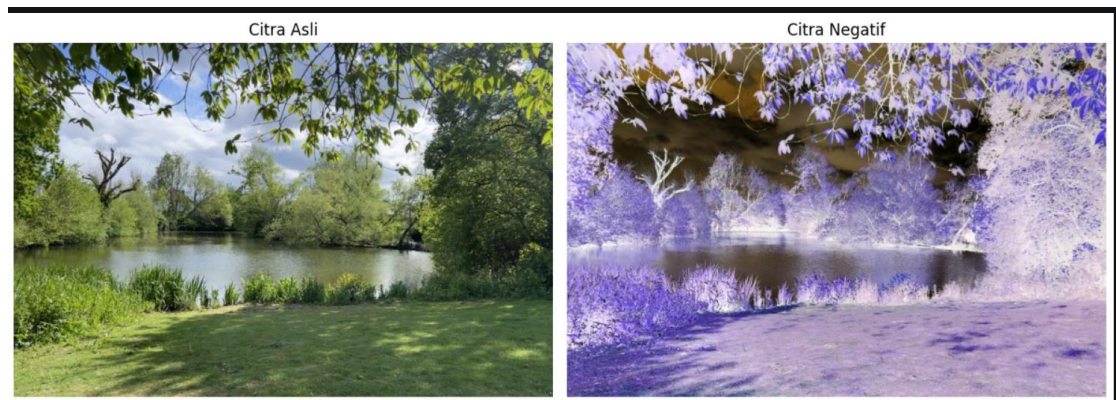


Analisis:

Nilai α dan β menentukan dominasi masing-masing citra pada hasil akhir. Semakin besar α , semakin dominan citra pertama; semakin besar β , semakin dominan citra kedua. Jika $\alpha + \beta > 1$, hasil blending berpotensi menjadi terlalu terang karena intensitas piksel melebihi rentang normal. Dalam aplikasi nyata, blending dapat digunakan untuk efek overlay, watermark, double exposure, dan transisi gambar. Pertanyaan-pertanyaan ini juga persis yang diminta dosen pada bagian blendin

4) Image Negative

Citra negatif dibuat dengan persamaan $255 - I$. Hasilnya menunjukkan pembalikan intensitas warna pada citra danau.

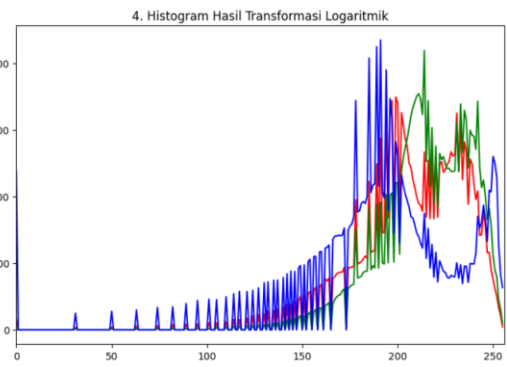
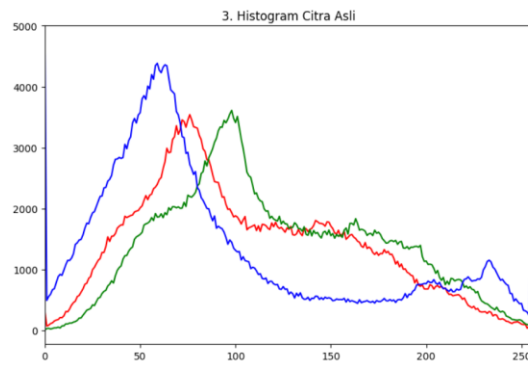


Analisis:

Pada operasi negatif, piksel terang berubah menjadi gelap, sedangkan piksel gelap berubah menjadi terang. Histogram citra negatif merupakan kebalikan dari histogram citra asli, sehingga distribusi piksel pada area gelap berpindah ke area terang. Teknik ini dapat berguna untuk menonjolkan detail tertentu yang lebih mudah diamati pada citra negatif.

5) Transformasi Logaritmik

Transformasi logaritmik diterapkan pada citra danau dengan konstanta skala yang dihitung dari nilai maksimum piksel. Hasil transformasi memperjelas detail pada area bayangan dan membuat citra tampak lebih terang pada bagian gelap.



Analisis:

Transformasi logaritmik bekerja dengan meregangkan rentang nilai piksel rendah, sehingga area gelap yang sebelumnya kurang terlihat menjadi lebih jelas. Pada area terang, perubahan tidak sebesar area gelap. Risiko transformasi ini adalah citra dapat menjadi terlalu terang jika diterapkan pada citra yang sudah memiliki intensitas tinggi.

6) Analisis Pengambilan Keputusan

Jika citra terlalu gelap, teknik yang paling tepat adalah transformasi gamma dengan $\gamma < 1$ atau transformasi logaritmik. Gamma lebih fleksibel karena peningkatan brightness dapat diatur tanpa terlalu merusak area terang. Jika citra terlalu terang, maka transformasi gamma dengan $\gamma > 1$ lebih sesuai untuk menurunkan intensitas piksel. Jika ingin menggabungkan dua citra, maka teknik yang digunakan adalah image blending.

Untuk menonjolkan detail pada area gelap, transformasi logaritmik cenderung lebih agresif dalam memperluas nilai piksel rendah, sedangkan gamma transform memberikan kontrol yang lebih halus. Oleh karena itu, tidak semua transformasi citra selalu memperbaiki kualitas citra; hasil akhirnya sangat bergantung pada kondisi citra awal dan tujuan penggunaannya.

7) Studi kasus

Studi Kasus 1 – Foto Malam Hari Terlalu Gelap

Jika sebuah foto diambil pada malam hari sehingga sebagian besar area terlihat gelap, maka teknik yang paling tepat adalah transformasi gamma dengan $\gamma < 1$. Teknik ini dapat meningkatkan brightness area gelap secara lebih terkontrol dibanding transformasi logaritmik. Risiko yang mungkin muncul adalah noise pada area gelap ikut terangkat dan citra menjadi terlalu terang jika nilai gamma terlalu kecil.

Studi Kasus 3 – Menggabungkan Foto dengan Tekstur Hujan

Jika seorang desainer ingin membuat efek gabungan antara foto dan tekstur hujan, maka teknik yang paling sesuai adalah image blending. Perubahan bobot akan memengaruhi dominasi masing-masing citra. Jika bobot tekstur hujan lebih besar, efek hujan akan terlihat lebih kuat. Sebaliknya, jika bobot foto utama lebih besar, tekstur hujan hanya menjadi elemen tambahan yang lebih halus.

BAB 5

KESIMPULAN

Berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Konversi BGR ke RGB merupakan langkah penting agar citra ditampilkan dengan warna yang benar pada Matplotlib.
2. Resize diperlukan agar dua citra memiliki ukuran yang sama sebelum dilakukan blending.
3. Image blending memungkinkan penggabungan dua citra dengan tingkat dominasi yang dapat diatur melalui bobot.
4. Image negative membalik intensitas piksel sehingga area terang menjadi gelap dan sebaliknya.
5. Transformasi logaritmik efektif untuk meningkatkan detail pada area gelap.
6. Transformasi gamma berguna untuk koreksi pencahayaan karena dapat mencerahkan maupun menggelapkan citra sesuai nilai gamma yang digunakan.

BAB 6

Operasi yang paling mudah dipahami dalam praktikum ini adalah image negative karena konsepnya sederhana, yaitu membalik nilai piksel dengan rumus $255 - r$. Perubahan visualnya juga langsung terlihat jelas sehingga mudah dipahami secara intuitif.

Teknik yang paling menantang untuk dianalisis adalah transformasi logaritmik dan gamma, karena keduanya merupakan transformasi non-linear. Untuk memahami dampaknya, tidak cukup hanya melihat citra hasil, tetapi juga perlu memperhatikan perubahan histogram dan distribusi nilai piksel.

Melalui eksperimen ini, saya memahami bahwa perubahan sederhana pada nilai piksel dapat menghasilkan perubahan visual yang cukup besar pada citra. Saya juga memahami bahwa histogram bukan sekadar grafik pelengkap, tetapi alat penting untuk membaca perubahan brightness, contrast, dan distribusi intensitas citra. Jika saya membuat aplikasi peningkatan kualitas citra, teknik yang akan saya pilih terlebih dahulu adalah transformasi gamma, karena lebih fleksibel untuk berbagai kondisi pencahayaan.